



# The Process Log

## Final Project

**ERAM**  
Escola Universitària  
de les Arts

Universitat  
de Girona

GCAM 2 · Technologies Multimèdia I

Professor: Jordi Márquez Puig

**Adrià Guerrero, Biel Mariné, Martí Gay i Fabià Pérez**

# Index

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. The Concept (The Idea)</b>                  | <b>3</b>  |
| <b>Elevator Pitch:</b>                            | <b>3</b>  |
| <b>Interaction Mapping:</b>                       | <b>4</b>  |
| Els 5 FADERS: El Moviment Orgànic de la Selva     | 4         |
| Els 4 BOTONS: Els Cops de Ritme i Acció Directa   | 4         |
| <b>Visual Evolution:</b>                          | <b>5</b>  |
| 1. El Caos de Lo-Fi: El Niu de Cables             | 5         |
| 2. La Cerca de l'Artefacte Perfecte: Impressió 3D | 6         |
| 3. El Prototip Fallit: La Caverna massa estreta   | 7         |
| 4. La Victòria: Corregint a base d'Instint        | 8         |
| <b>2. The Circuit (Hardware)</b>                  | <b>11</b> |
| <b>Technical Schematic:</b>                       | <b>11</b> |
| <b>Organization:</b>                              | <b>11</b> |
| <b>Bill of Materials:</b>                         | <b>12</b> |
| Hardware                                          | 12        |
| Software                                          | 12        |
| <b>III. The Code (Software)</b>                   | <b>13</b> |
| <b>Source Code:</b>                               | <b>13</b> |

## 1. The Concept (The Idea)

# bananap

### Elevator Pitch:

BANANAP és una salvatge experiència interactiva on el món digital i el tàctil es fusionen en plena selva!

Equipat amb un controlador físic en forma de mixer d'Arduino amb 5 faders i 4 botons, l'usuari s'endinsa en un videojoc web d'estètica il·lustrada desbordant de carisma.

A través de 5 esbojarrats minijocs lineals, guiaràs el divertit i secret entrenament d'un mico espia. Fent moure els controls físics al ritme de la jungla, faràs vibrar gràfics, ritmes i sons en temps real, explorant el costat més lúdic de l'embolic entre tacte, vista i oïda!

## **Interaction Mapping:**

La tria dels nostres components no és casualitat: cada botó i cada fader estan dissenyats per fer vibrar l'ecosistema digital i respondre a les teves mans amb pura energia salvatge! Hem transformat l'electrònica en accions de supervivència simia, connectant els dits directament amb el ritme de la jungla.

### **Els 5 FADERS: El Moviment Orgànic de la Selva**

Els faders rotants aporten la fluïdesa. Oblida't dels moviments tallats; aquí busquem el control precís i suau que et permeti mimetitzar-te amb l'entorn.

- **L'acció salvatge:** Fes girar els faders de costat a costat!
- **La resposta simia:** El joc capta aquest canvi gradual per transformar-lo en moviments fluides per la pantalla, com apartar les plantes salvatges amb compte o desplaçar la mà de l'agent per atrapar els plàtans al vol.

### **Els 4 BOTONS: Els Cops de Ritme i Acció Directa**

Els polsadors són pura percussió, reaccions ràpides i instint animal. Ofereixen una resposta immediata per als moments on un agent secret no pot dubtar ni un segon.

- **L'acció salvatge:** Pica el botó sense pietat! Un input sec, ràpid i directe.
- **La resposta simia:** Cada cop genera un impacte instantani al videojoc. Prémer el botó es tradueix en una sacsejada tropical a les palmeres perquè caiguin els plàtans, un tancament de puny mil·limètric o el pum-pum d'un tret seqüencial en la traca final.



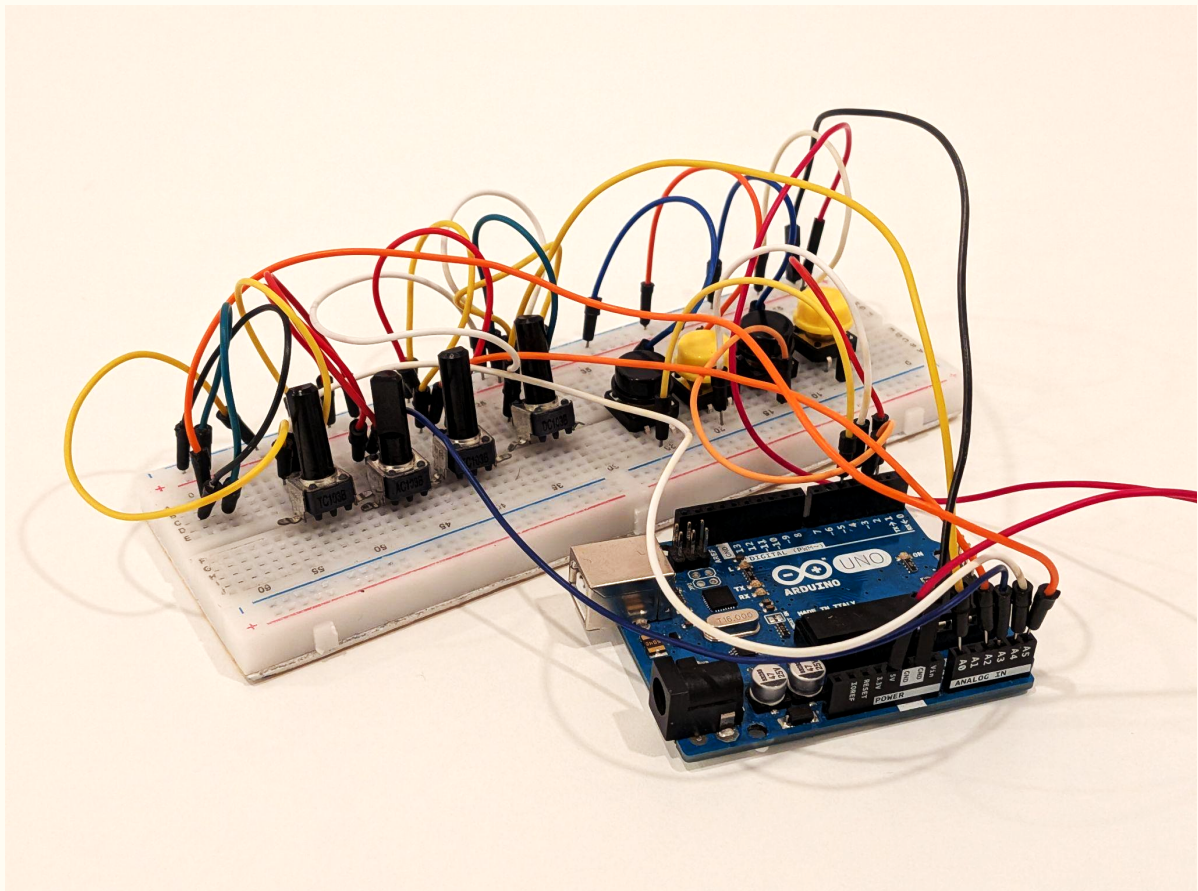
## Visual Evolution:

Abans que el nostre mico agent secret tingués el seu panel de control definitiu, vam haver de sobreviure a una autèntica jungla de cables, errors de muntatge i dissenys fallits. Cada "error" va ser una lliçó que ens va acostar a la victòria final. Una petita crònica de la batalla de hardware:

### 1. El Caos de Lo-Fi: El Niu de Cables

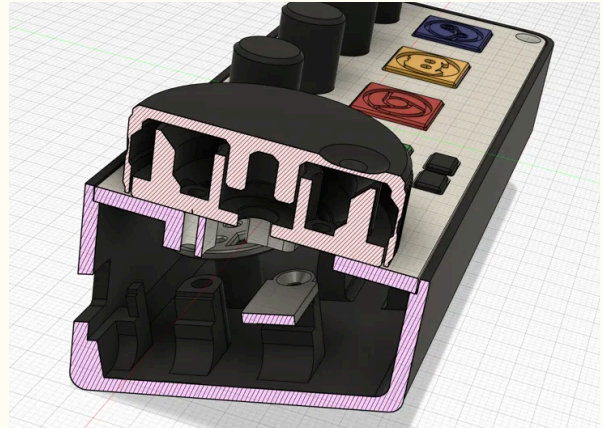
El nostre primer prototip va ser pur instint animal: connectar els faders i botons a l'Arduino directament sobre la taula.

- **Què vam aprendre d'aquest "error"?** Que a la jungla, sense ordre, estàs perdut. El caos de cables feia impossible jugar sense desconnectar alguna cosa. Necessitàvem una carcassa urgentment per protegir el sistema i donar una estètica final neta, professional i, sobretot, jugable. No podíem enviar el nostre espia a una missió amb un dispositiu que semblava que anava a explotar!



## 2. La Cerca de l'Artefacte Perfecte: Impressió 3D

Amb la lliçó apresada, vam anar a la recerca d'un disseny d'impressió 3D que ens servís de base. Volíem l'estètica d'un mixer real. Vam estar rastrejant diferents opcions a la web [MakerWorld](#) buscant el refugi perfecte per al nostre cablejat. Finalment, vam trobar un model de [Fitxer d'impressió 3D](#) que semblava prometedori, però...



Imatges del mixer ([Fitxer d'impressió 3D](#)) imprès i muntat per altres persones

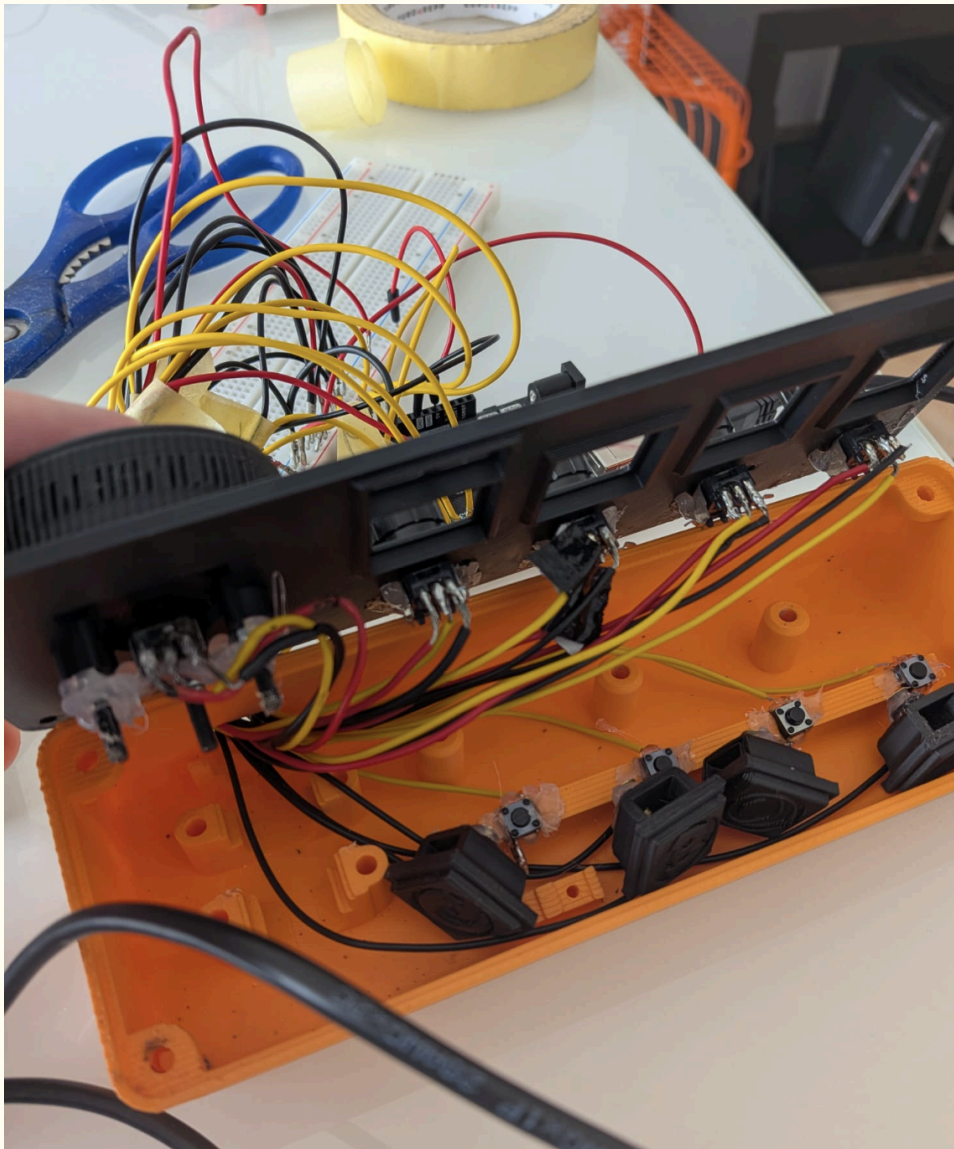


Descobrint el mixer per primer cop...

### **3. El Prototip Fallit: La Caverna massa estreta**

Vam imprimir la primera carcassa basant-nos en el model trobat, però ens vam trobar amb la realitat al davant: el disseny no estava pensat per al volum final dels nostres components i el cablejat intern.

- **El problema salvatge:** No hi havia espai per passar els cables de manera correcte! El model inicial era una "caverna" massa estreta on l'Arduino, els faders i la selva de cables s'axafaven els uns als altres, provocant errors electrònics i mal funcionament dels controls.





#### 4. La Victòria: Corregint a base d'Instint

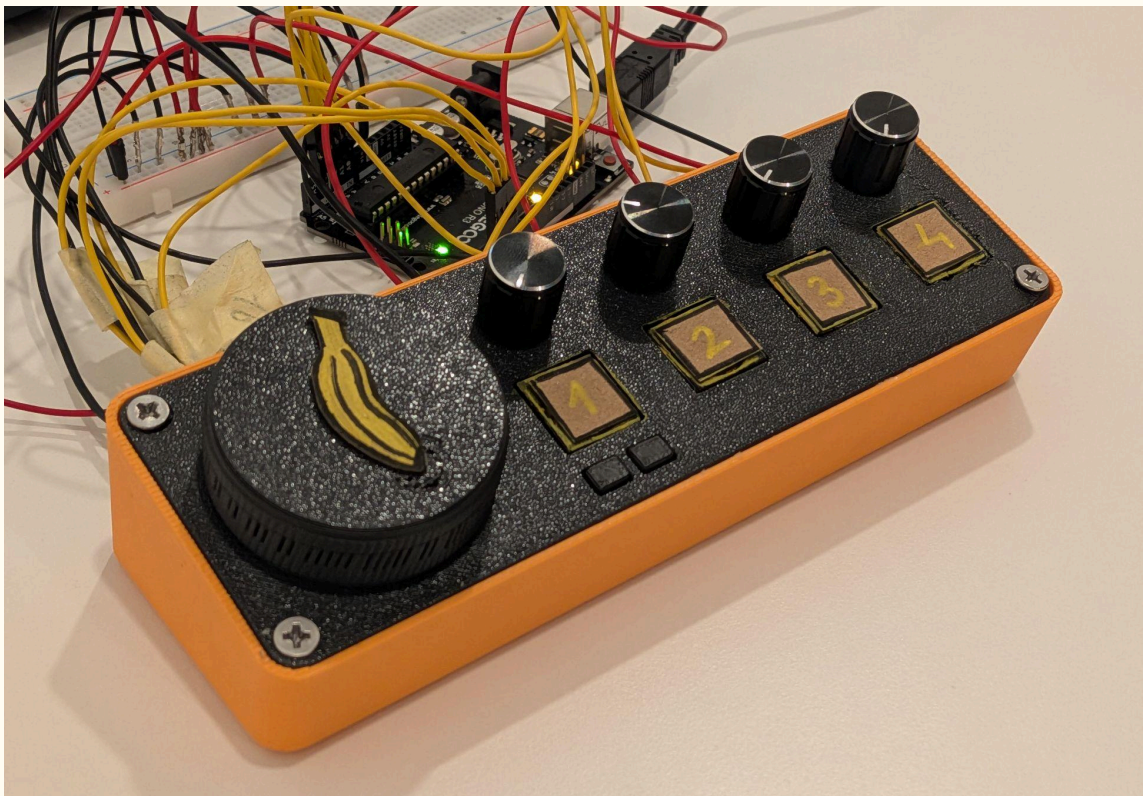
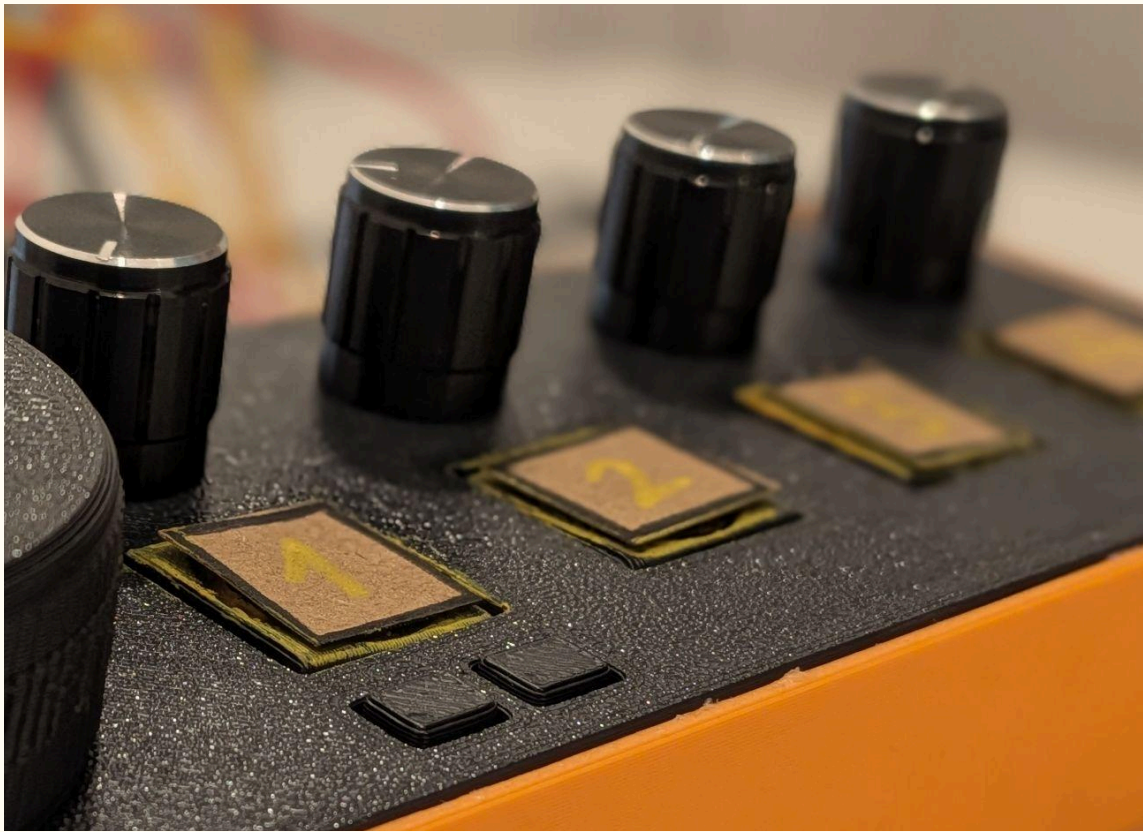
No ens vam rendir. Com a correccions dels errors del model imprès, i la necessitat de reubicar els cables perquè a l'interior no fos un trencaclosques, vam aconseguir domesticar la bèstia.

- **La solució:** Vam haver d'obrir pas a cops de soldador i foradar la part del darrere de la capsa, creant la sortida d'emergència perfecta perquè la selva de cables tingués l'espai ideal per respirar.

A base de polir el disseny final, vam aconseguir domesticar la bèstia i donar-li l'estètica neta, divertida i personalitzada que buscàvem, on cada fader i botó respon a la perfecció.

Ara sí, el controlador ha superat l'entrenament i està llest per a l'acció!



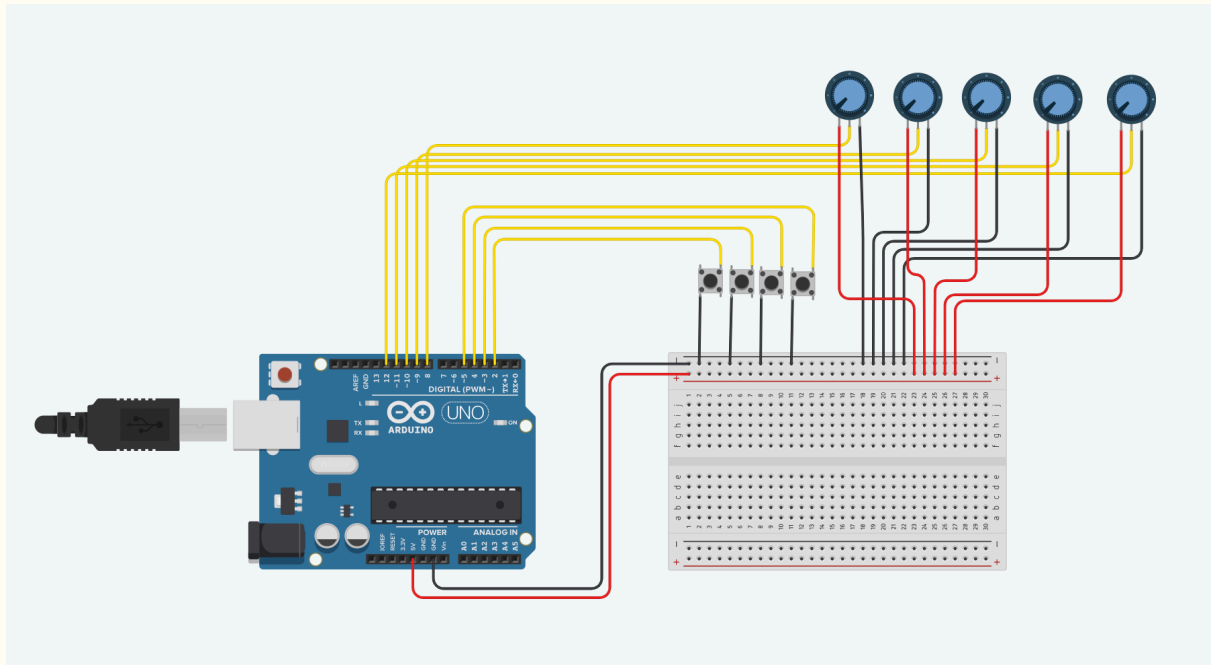






## 2. The Circuit (Hardware)

### Technical Schematic:



### Organization:

L'esquema representa exactament el nostre circuit amb els corresponents colors de cada cable.

- **Groc:** Informació, que van als pins
- **Negre:** Ground
- **Vermell:** El voltatge

## **Bill of Materials:**

### **Hardware**

- **Mixer** / Controlador físic: **impressió 3D**
- **Microcontrolador: Arduino Uno**
- **5 Faders**, per controlar valors variables
- **4 Botons**, per activar accions, efectes o canviar modes
- **Cables**
- **Ordinador** / portàtil, per executar la part digital.

### **Software**

- **Arduino:** per programar el microcontrolador
- **Visual Studio Code:** Web interactiva desenvolupada amb: HTML / CSS / JS
- **Google Antigravity**
- Comunicació entre hardware i web: via **Serial (USB)**



## III. The Code (Software)

### Source Code:

[Link Github](#)

Link to the Miro with our ideation process:

[Miro Link \(brainstorming\)](#)

Link to the Figma of our design for Visual Studio Code:

[Figma - Design](#)

Link to the video of the final project:

[Video](#)

